

پروژه پایانی پایگاه داده

هانیه وطنی

1400012268035

مهربد اعتمادی

1400012268036

○ فاز اول: نیازسنجی

در این فاز، هدف اصلی شناسایی نیازمندهای سیستم مدیریت خدمات پزشکی و تعیین محدوده پروژه است.

1. شناسایی ذینفعان (Stakeholders):

- مدیران بیمارستان: افرادی که مسئول مدیریت کلی بیمارستان و مراکز درمانی هستند.
- پزشکان و پرستاران: افرادی که به طور مستقیم با بیماران در ارتباط هستند و نیاز به دسترسی اطلاعات بیماران دارند.
- کارکنان اداری: افرادی که مسئول مدیریت وقت‌های ملاقات، پرداخت‌ها و سایر عموم اداری هستند.
- بیماران: افرادی که از خدمات پزشکی استفاده می‌کنند و نیاز به دسترسی به اطلاعات خود دارند.

2. نیازمندهای عملکردی (Functional requirements)

- مدیریت اطلاعات بیماران:
 - ثبت اطلاعات شخصی بیماران (نام، سن، جنسیت، آدرس، شماره تماس و ...).
 - ثبت سوابق پزشکی بیماران (تاریخچه بیماری‌ها، داروها، آزمایش‌ها، تصویربرداری‌ها و ...).
 - امکان جست‌وجو و بازیابی اطلاعات بیماران براساس معیارهای مختلف.
- مدیریت وقت‌های ملاقات:
 - امکان ثبت وقت ملاقات برای بیماران.
 - امکان پیگیری و تغییر وقت‌های ملاقات.
 - ارسال یادآوری به بیماران و پزشکان در مورد وقت‌های ملاقات.
- مدیریت سوابق پزشکی:
 - ذخیره‌سازی و مدیریت سوابق پزشکی بیماران به صورت الکترونیکی.
 - امکان دسترسی پزشکان به سوابق بیماران به صورت امن.
 - امکان به‌روزرسانی سوابق پزشکی توسط پزشکان.
- مدیریت پرداخت‌ها:
 - ثبت و پیگیری پرداخت‌های بیماران.
 - امکان صدور فاکتور و رسید پرداخت‌ها.
 - مدیریت بیمه‌های بیماران و محاسبه هزینه‌ها براساس پوشش بیمه‌ای.

3. نیازمندهای غیرعملکردی (Non-Functional requirements):

- امنیت: سیستم باید از اطلاعات بیماران محافظت کند و دسترسی به داده‌ها باید براساس نقش‌ها و مجوزها کنترل شود. همچنین برای محافظت از داده‌های حساس باید رمزنگاری شوند.

- **قابلیت اطمینان:** سیستم باید به گونه‌ای طراحی شود که در صورت بروز خطا، داده‌ها از دست نروند و سیستم بتواند به سرعت بازیابی شود.
- **کارایی:** سیستم باید بتواند در زمان کوتاهی به درخواست‌ها پاسخ دهد و قابلیت پردازش تعداد زیادی کاربر همزمان را داشته باشد.
- **قابلیت گسترش:** سیستم باید به گونه‌ای طراحی شود که در آینده بتوان به راحتی آن را گسترش داد و ویژگی‌های جدید به آن اضافه کرد.
- **قابلیت استفاده:** رابط کاربری سیستم باید ساده و کاربرپسند باشد تا کاربران بتوانند به راحتی با سیستم کار کنند.

4. محدوده پروژه:

- **محدوده داخلی:**
 - طراحی و پیاده‌سازی یک پایگاه داده رابطه‌ای برای مدیریت اطلاعات بیماران، وقت‌های ملاقات، سوابق پزشکی و پرداخت‌ها.
 - ایجاد رابط کاربری برای دسترسی به سیستم توسط پزشکان، پرستاران، کارکنان اداری و بیماران.
- **محدوده خارجی:**
 - سیستم باید با سیستم‌های موجود در بیمارستان (مانند سیستم‌های آزمایشگاهی، سیستم‌های تصویربرداری و ...) قابلیت یکپارچه‌سازی داشته باشد.
 - سیستم باید قابلیت اتصال به سیستم‌های بیمه‌ای را داشته باشد تا بتواند اطلاعات بیمه بیماران را دریافت و پرداخت‌ها را براساس آن محاسبه کند.

5. سناریو متنی:

- **سناریو 1: ثبت اطلاعات بیمار جدید**
بیماری جدیدی به نام "علی رضایی" به بیمارستان مراجعه می‌کند. کارمند اداری اطلاعات شخصی او را در سیستم ثبت می‌کند. سپس پزشک معالج سوابق پزشکی او را بررسی کرده اطلاعات مربوط به بیماری‌ها، داروها و آزمایش‌های قبلی را در سیستم وارد می‌کند.
- **سناریو 2: ثبت وقت ملاقات**
بیمار "علی رضایی" برای معاینه بعدی خود نیاز به وقت ملاقات دارد کارمند اداری با استفاده از سیستم، یک وقت ملاقات برای او ثبت می‌کند و سیستم به صورت خودکار یک یادآوری برای پزشک و بیمار ارسال می‌کند.
- **سناریو 3: مدیریت پرداخت‌ها**
بیمار "علی رضایی" پس از دریافت خدمات پزشکی، به بخش مالی مراجعه می‌کند. کارمند اداری با استفاده از سیستم، هزینه‌های خدمات را محاسبه کرده و فاکتور صادر می‌کند. بیمار هزینه را پرداخت کرده و سیستم رسید پرداخت را ثبت می‌کند.

○ فاز دوم: طراحی معنایی

نمودار ER مربوط به این فاز، در پوشه‌ی ارسال شده قرار دارد.

○ فاز سوم: طراحی منطقی

فایل کد SQL مربوط به این فاز، در پوشه‌ی ارسال شده قرار دارد.